

第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛

石墨烯基柔性锂离子电池

——柔性储能先锋

高性能

低成本

新柔性

参赛组别：创意组

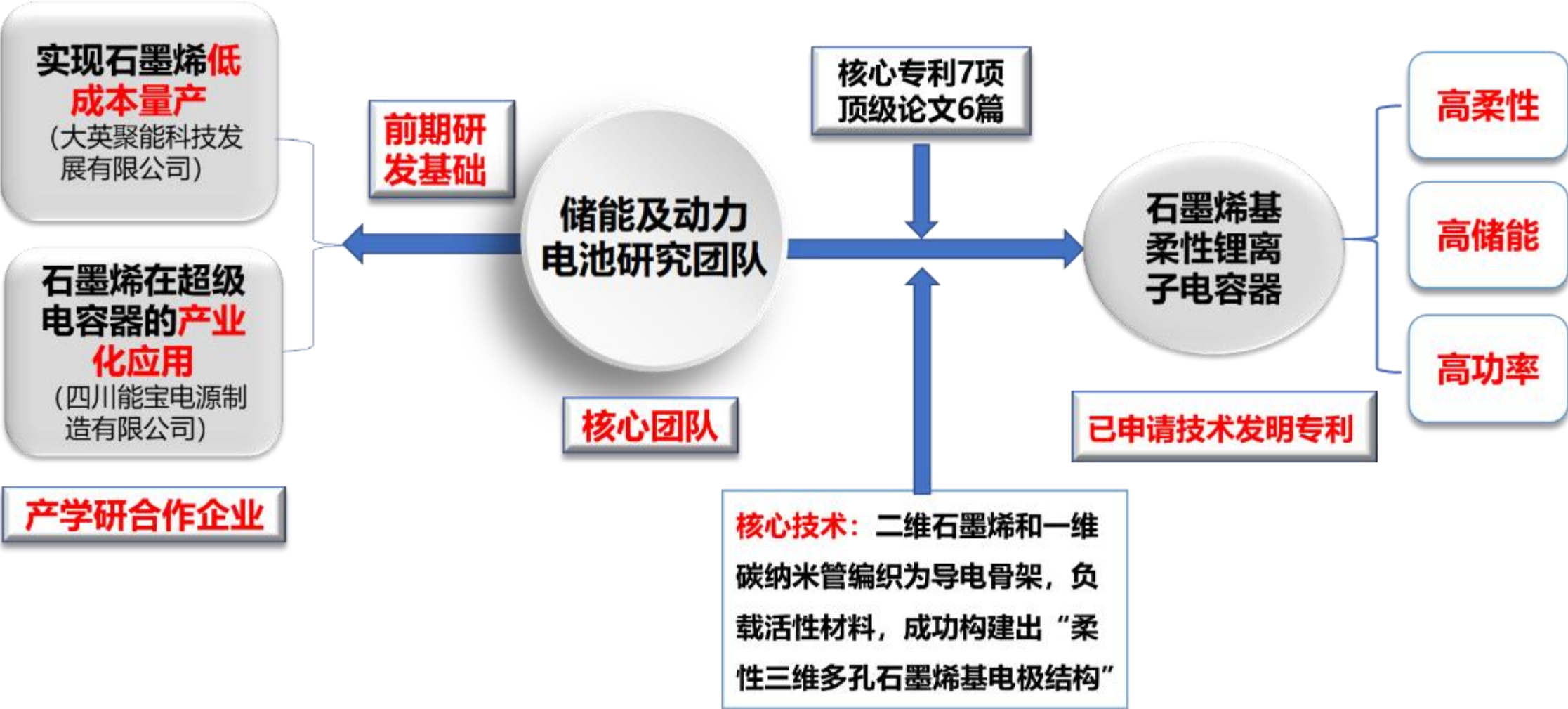
负责人：唐 姚

联系方式：15882039667

所属高校：西南石油大学

项目摘要

PROJECT ABSTRACT



目录

CATALOG

01



应用前景

BACKGROUED

02



项目介绍

PROJECT

03



团队介绍

04



技术支撑

TECHNOLOGY

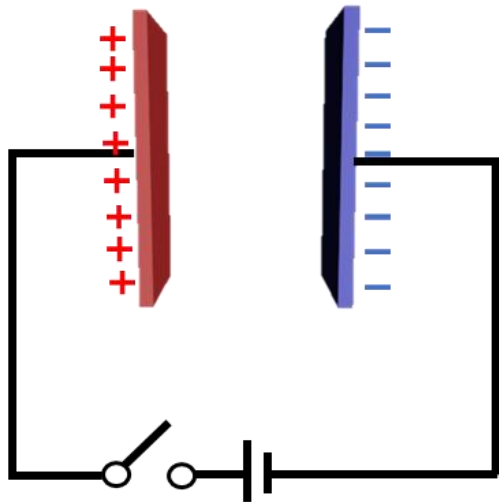
05



商业运营

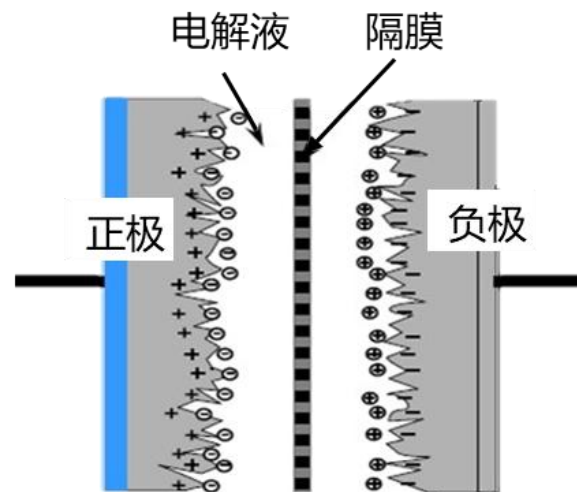
BUSINESS

超级电容器是一种**电化学储能器件**，其历经传统电容器、超级电容器、锂离子电容器三个发展阶段。锂离子电容器具有**充放电速率快**、**寿命长**和**功率大**的特点，能够强有力支撑现代高科技产品的应用，将成为未来储能器件的核心产品。



传统平板电容原理图

利用正负金属板电极在电场的作用下分别在正负电极表面形成剩余电荷来储存电能



超级电容原理图

利用电极在电解液中形成**双电层**，吸附电解液中的异号离子储存电能，储存电量**远超平板电容**

结构示意图

应用

缺点

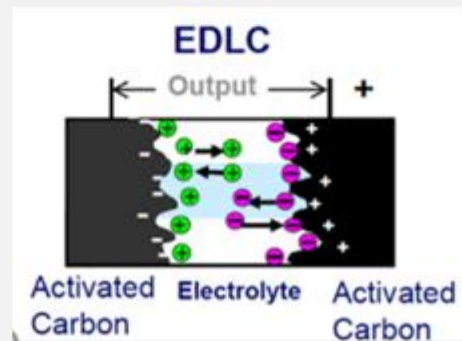
共同缺点

锂离子电池



- ◆ 电子产品;
- ◆ 移动电源;
- ◆ 电动汽车等

传统超级电容



- ◆ 激光武器电源;
- ◆ 短程供电;
- ◆ 能量缓冲等

- ◆ 功率低
- ◆ 充放电慢

- ◆ 容量小
- ◆ 续航能力差

不满足柔性可弯折要求

03

储能器件新应用需求



高柔性



可穿戴



高功率



高可靠性



X传统锂电池（不满足）
X传统超级电容（不满足）

石墨烯基柔性锂离子电池

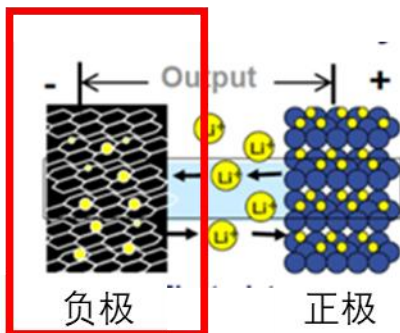
FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

01

产品研发

解决能量密度（**续航**）和功率密度低（**充放速率**）的痛点

锂电池

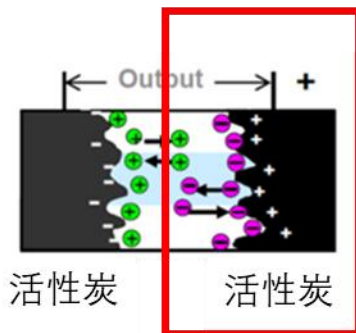


续航能力强
充放电速率慢

锂电池充放电机制
受离子扩散控制，
充放电速率慢

+

超级电容

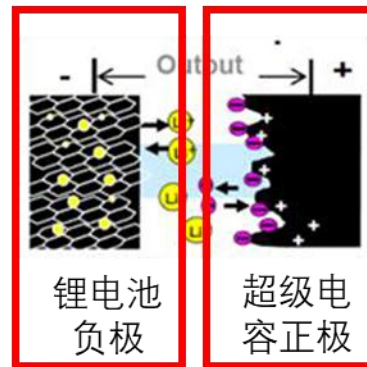


续航能力弱
充放电速率快

超级电容储能基于
电极表面离子快速
吸脱附容量小

=

锂离子电容



续航能力强
快速充放电

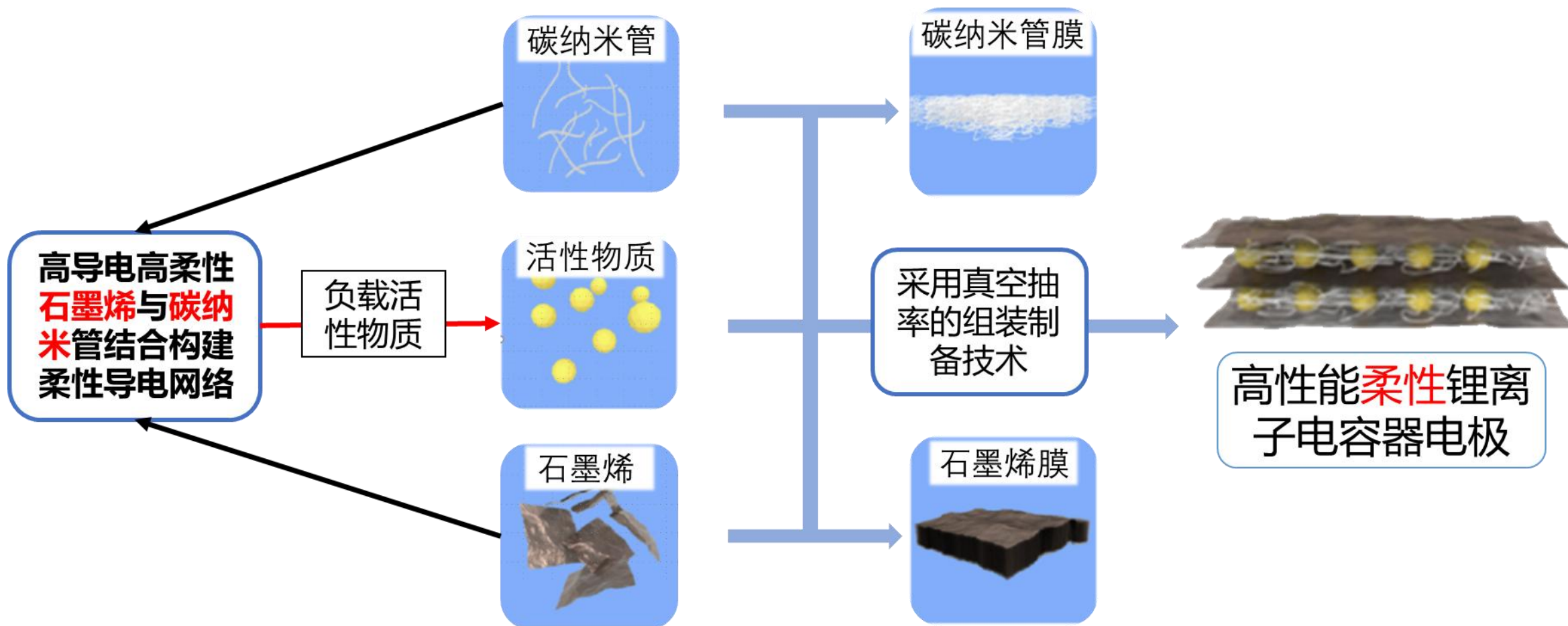
石墨烯基柔性锂离子电池

FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

01

产品研发

产品高柔性特点，满足可穿戴设备等对柔性电池的需求



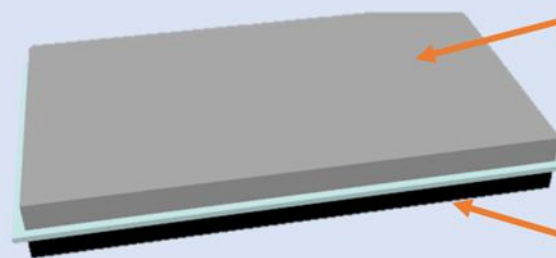
石墨烯基柔性锂离子电池电容器

FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

02

锂离子电池器件结构与性能

器件
组
装



LTO/CNT/rGO

柔性锂电池负极

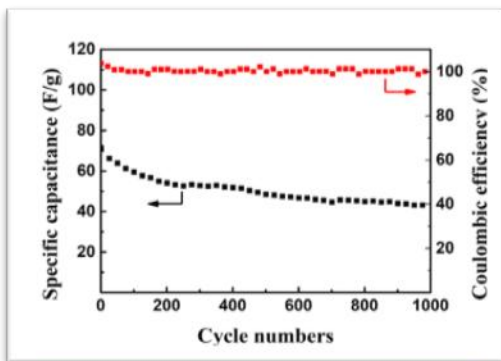
隔膜

AC/CNT/rGO

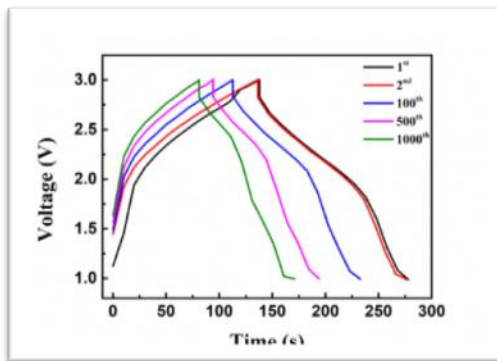
柔性超级电容正极

电
化
学
测
试
结
果

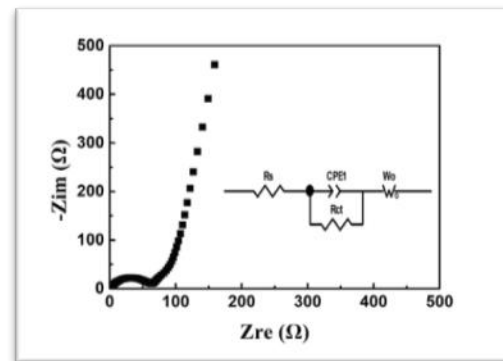
容量**高**，充放电速度**快**，内阻**低**，寿命**长**



循环稳定性良好



材料结构稳定



器件电容性能良好

石墨烯基柔性锂离子电池

FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

03

柔性锂离子电池检测报告

检验检测报告

报告书编号: AGXA218W00144

产品名称: 石墨烯基柔性锂离子电池

受检单位: /

生产单位: 成都佐睿新能源科技有限公司

委托单位: 成都佐睿新能源科技有限公司

检验类别: 委托检验

成都产品质量检验研究院有限公司

(四川省产品质量监督检验检测院/成都市产品质量监督检验检测院)

检验检测报告

报告书编号: AGXA218W00144

共 4 页 第 1 页

产品名称	石墨烯基柔性锂离子电池	商 标	—
生产日期/批号	/	型号规格	/
样品编号	18	样品等级	合格品
样品数量	1套	样品状态	完好
样品到达日期	2018-07-09	送样人员	张瑞家
委托单位	成都佐睿新能源科技有限公司	生产单位名称	成都佐睿新能源科技有限公司
委托单位地址	成都市新都区工业大道319号金都工业园2楼1号	生产单位地址	成都市新都区工业大道319号金都工业园2楼1号
委托单位邮编	610500	生产单位邮编	610500
委托单位电话	15709462144	生产单位电话	15709462144
检验地址	成都市龙泉驿区同安路16号	检验日期	2018-07-09~2018-07-13
检验依据	GB/T 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料; GB/T 30536-2014 锂离子电池用正极材料及正极复合负极材料; GB/T 16594-2008 微米级长度的扫描电镜测量方法		
检 验 结 论	检验合格。后。		
备 注	/		
批准: 夏庆培	审核: 12/10	主检: 张瑞家	

报告编号: AGXA218W00144

共 4 页 第 2 页

序号	检测内容及要求	检测结果	备注
1	性能检测	/	
1.1	能量密度	67Wh/kg	/
1.2	功率密度	2000W/kg	/
1.3	2C 循环性能	91.92%	1000 次循环 (见下图)

a

b

报告编号: AGXA218W00144

共 4 页 第 3 页

2	材料表征	/
2.1	扫描电子显微镜图像 (SEM)	见下图

正极材料 (LTO-CNT-RGO)

(a, b) 纳米棒状结构; (c, d) 纳米棒状结构; (e, f) 纳米棒状结构

负极材料 (AG-CNT-RGO)

(a, d) 扫描 SEM; (b, e) 扫描 CNT; (c, f) 扫描 AG/CNT/RGO 复合材料

报告编号: AGXA218W00144

共 4 页 第 4 页

2.2	X-ray 衍射 (XRD)	见下图	/
-----	----------------	-----	---

正极材料 (LTO-CNT-RGO)

备注: 本检测检验报告仅作为科研项目使用。

附: 样品照片

成都产品质量检验研究院有限公司 (四川省质量监督检验检疫院/成都市产品质量监督检验检测院) 检测报告: 柔性石墨烯基锂离子电池测试数据真实可靠; 表明其性能达到国际先进水平。

石墨烯基柔性锂离子电池电容器

FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

04

与主流电容器产品性能比较分析

性能 \ 型号	Maxwell (BCAP1200)	中车新能源 (CRRC-03000-C1-2R7)	奥威科技 (UCR27V3500)	铅酸电池	我们的产品
比功率(kW/kg)	12	~14.7	~3.9	0.15~0.4	1.8
比能量指标(Wh/kg)	20	~18.8	~18.3	30~45	67
制造过程简便指标	难	难	难	工艺复杂	工艺简单
柔性指标	不可弯折	不可弯折	不可弯折	不可弯折	可弯折
数据来源	官网	官网	官网	知网文献	测试结果

兼顾高能量密度和高功率密度，柔性可弯曲、折叠

石墨烯基柔性锂离子电池电容器

FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

05

产品应用

电磁弹射器



激光器



电磁武器



大功率军用储能电源——**瞬时大功率放电**

石墨烯基柔性锂离子电池

FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

05

产品应用

柔性手环



可穿戴式医疗设备



可折叠手机



柔性可穿戴电子、医疗器械——**柔性可折叠**

石墨烯基柔性锂离子电池电容器

FLEXIBLE GRAPHENE-BASED LITHIUM ION CAPACITOR

05

产品应用

电动公交



混合动力汽车能量回收



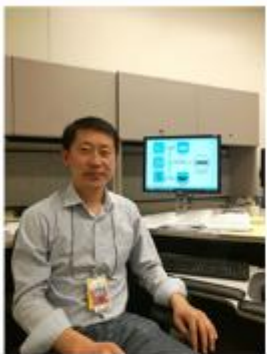
电动自行车



新能源交通运输行业——长续航，快速充放电，安全可靠

01

核心技术顾问团队



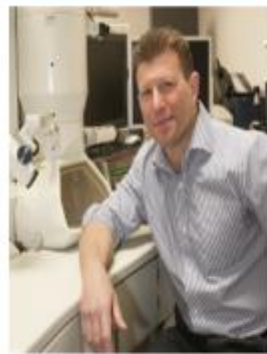
李星博士 西南石油大学副教授美国西北太平洋国家实验室成员四川省石墨烯产业研究院副院长



王明珊博士 西南石油大学讲师，硅碳负极专家，美国华盛顿大学访问学者



许武博士 Ferro公司高级科学家，美国西北太平洋国家实验室科学家，亚利桑那州立大学博士后研究员



David Mitlin博士 克拉克森大学教授，Sustainable energy & fuels 期刊副主编



张继光博士 薄膜锂电池专家，美国西北太平洋国家实验室成员，Excellatron Solid State LLC 首席技术官



陈俊臣博士 西南石油大学讲师超级电容器领域专家

02

运营团队



罗诗雨 联合创始人

财务管理专业，具有财务管理专业背景，曾获“创青春大赛”四川省铜奖

财务



张庆成 联合创始人

材料科学与工程专业，创青春四川省金奖，创业经验丰富

运营



唐姚 创始人（总负责人）

储能材料与器件硕士研究生，多年储能领域工作经验，熟悉超级电容储能相关行业

市场

技术



余霞 联合创始人

国际经济与贸易专业，省级优秀志愿者



张康家 联合创始人

材料科学与工程硕士研究生，从事多年能源材料研究，发表多篇高水平论文和专利

人员占比



研发团队共6人，均具有
硕士研究生及以上学位

论文名称	期刊	一作	影响因子	出版年份	被引次数	中科院SCI分区
<u>In-situ carbon coating to enhance the rate capability of the Li₄Ti₅O₁₂ anode material and suppress the electrolyte reduction decomposition on the electrode.</u>	<u>Electrochimica Acta</u> 国际知名电化学期刊	李星（指导教师）	5.116	2016	11	一区 Top期刊
<u>Stability of polymeric separators in lithium metal batteries in a low voltage environment</u>	<u>Journal of Materials Chemistry A</u> 国际一流材料化学期刊	李星（指导教师）	9.931	2018	2	一区 Top期刊
<u>Self-supporting activated carbon/carbon nanotube/reduced graphene oxide flexible electrode for high performance supercapacitor</u>	<u>Carbon</u> 国际知名炭素材料期刊	李星（指导教师） 唐姚（项目创始人）	7.082	2018	8	一区 Top期刊
<u>Effects of Imide-Orthoborate Dual-Salt Mixtures in Organic Carbonate Electrolytes on the Stability of Lithium Metal Batteries</u>	<u>Acs Applied Materials & Interfaces</u> 国际知名材料期刊	李星（指导教师）	8.097	2017	4	一区 Top期刊
<u>Dendrite-Free and Performance-Enhanced Lithium Metal Batteries through Optimizing Solvent Compositions and Adding Combinational Additives</u>	<u>Advanced Energy Materials</u> 国际顶尖能源材料期刊	李星（指导教师）	21.875	2018	2	一区 Top期刊
<u>Fundamental Insight into Zr Modification of Li- and Mn-Rich Cathodes: Combined Transmission Electron Microscopy and Electrochemical Impedance Spectroscopy Study</u>	<u>Chemistry of Materials</u> 国际一流化学材料期刊	李星（指导教师） 张康家（联合创始人）	9.890	2018	2	一区 Top期刊

专业支撑与合作伙伴

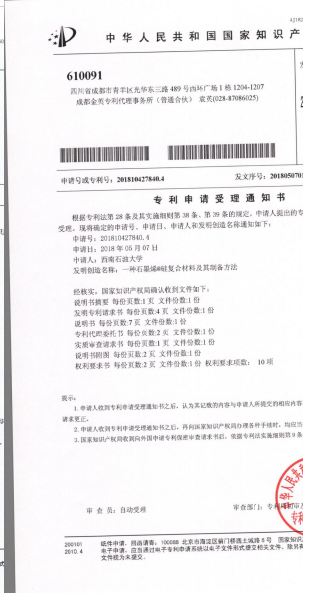
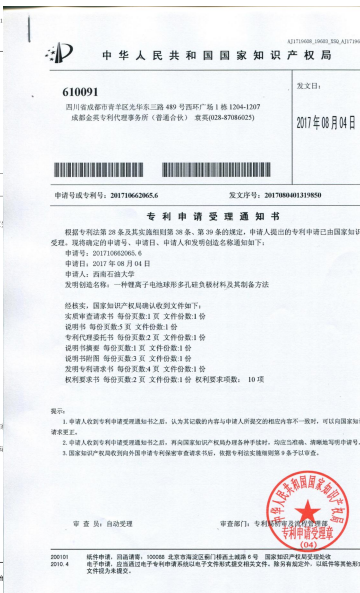
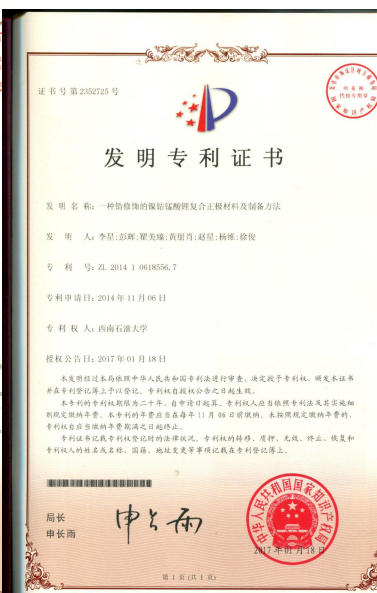
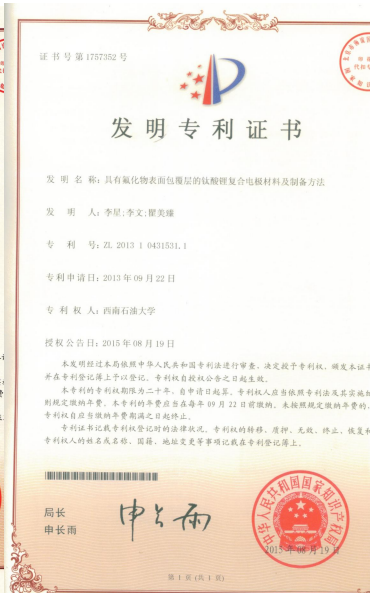
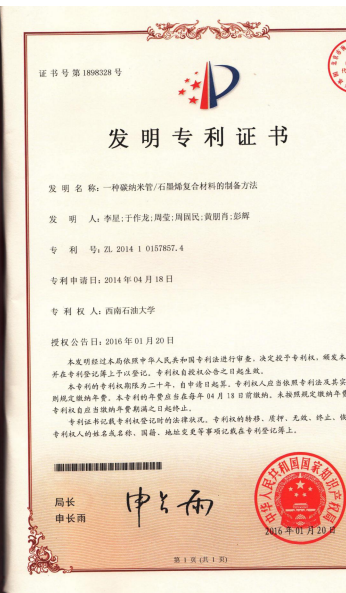
PROFESSIONAL SUPPORT AND PARTNERS

02

产品的知识产权

申请专利7项 已授权3项

专利名称	专利号/申请号	申请单位	授权
一种碳纳米/管石墨烯复合材料的制备方法	ZL2014 1 0157857.4	西南石油大学	已授权
具有氟化物表面包覆层的钛酸锂复合电极材料及制备方法	ZL2013 1 0431531.1	西南石油大学	已授权
一种锆修饰镍钴锰酸锂复合正极材料及制备方法	ZL2014 1 0618556.7	西南石油大学	已授权
一种锂离子电池球形多孔硅负极材料的制备方法	2017 1 0662065.6	西南石油大学	已受理
一种活性炭/碳纳米管/石墨烯复合材料及其制备方法和应用	2017 1 0612851.5	西南石油大学	已受理
一种石墨烯@硅复合材料及其制备方法	2018 1 0427840.4	西南石油大学	已受理
硅@碳-石墨烯基柔性复合材料及其制备方法	2018 1 0721914.5	西南石油大学	已受理



专业支撑与合作伙伴

PROFESSIONAL SUPPORT AND PARTNERS

03

合作伙伴

全球知名研究机构：

- 美国太平洋西北国家实验室
- 美国克拉克森大学
- 美国华盛顿大学

国内知名合作高校：

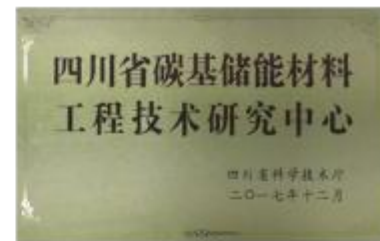
- 中国科学院大学
- 北京科技大学
- 北京化工大学

依托平台：

- 西南石油大学储能与动力电池研究团队
- 西南石油大学军民融合技术创新研究院

合作企业：

- 四川能宝电源制造有限公司
- 大英聚能科技有限公司
- 深圳市卓能新能源股份有限公司
- 广东天劲新能源科技股份有限公司
- 四川聚能仁和新材料有限公司



04

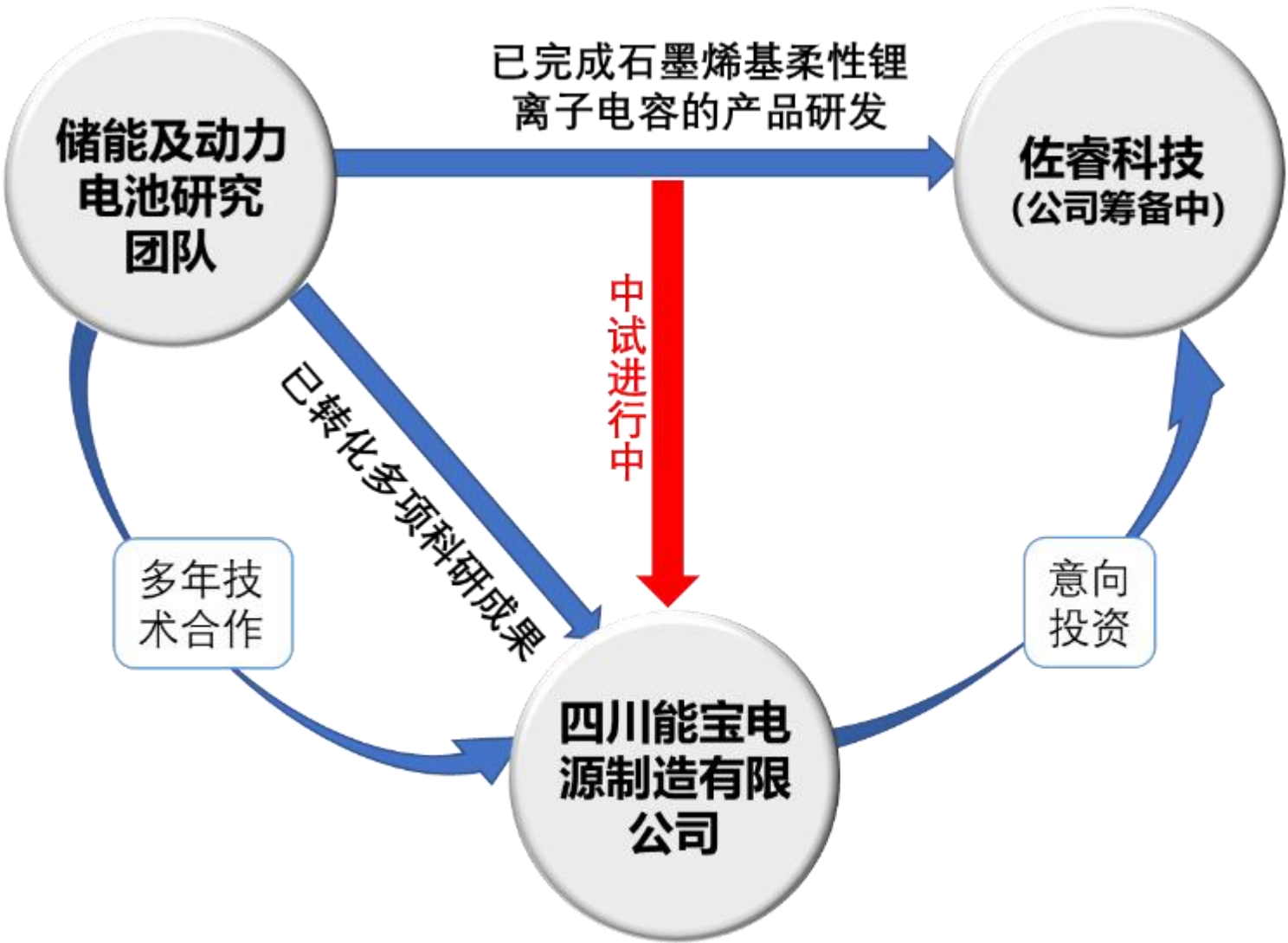
合作伙伴关系



05 项目进展

前期项目转化成果列表

转化专利名称	转化产品名称	成果转化单位
一种碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法	12V100Ah储能型石墨烯基超级电容电池	四川能宝电源制造有限公司
一种用于超级电容电池的石墨烯及制备方法	2. 7V3000F石墨烯基超级电容器	四川能宝电源制造有限公司
高碧蓉的石墨烯/高表面活性炭复合材料的制备方法	12V35Ah动力型石墨烯基超级电容电池	四川能宝电源制造有限公司



01

目标市场

可穿戴电子产品及医疗器械生产商
柔性的手表、可折叠手机柔性可穿戴医疗器械、特种医疗器械等电子医疗相关产品
—柔性好，高能量密度

智能手机



柔性手机
可弯曲

可穿戴医疗器械



柔性贴片式电子温度计
厚度小，使用简单
可长时间实时监测温度变化

军工企业
激光脉冲武器、微波武器等未来武器
—高能量密度，充放电快

激光器



新型激光器电源
采用单个锂离子电容，体积更小，发射间隔时间短

电动交通工具生产企业
储能式无轨电车、快充式无轨新能源汽车等出行工具
—高能量密度

电动车



锂离子电容电动车
续航时间长；充电快；
使用寿命长

更广阔的应用场景

02

商业模式—产品销售

前期代工+后期自主生产

产品

产品定制
标准化产品

服务

工程服务、实时技术支持
技术研发外包

与**四川能宝电源制造有限公司**（代工生产、投资合作）和**大英聚能科技有限公司**（原材料供应）组建**研发生产销售**战略联盟，进行深度产学研合作，解决项目生产的**原材料问题+代工问题+客户问题**

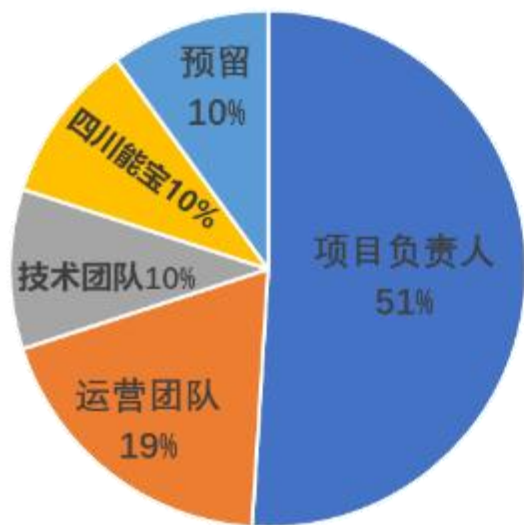
客户

合作伙伴现有客户
+
新领域客户

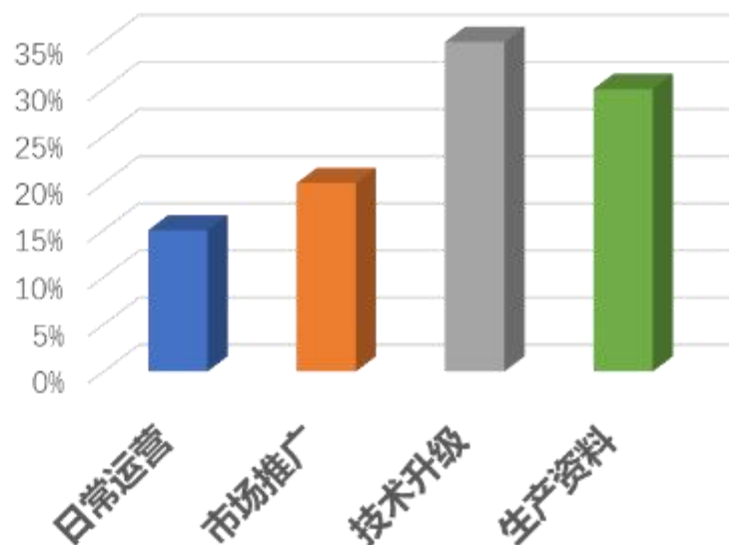
03 财务计划

第一轮融资**1000**万出让**10%**股份

股权划分

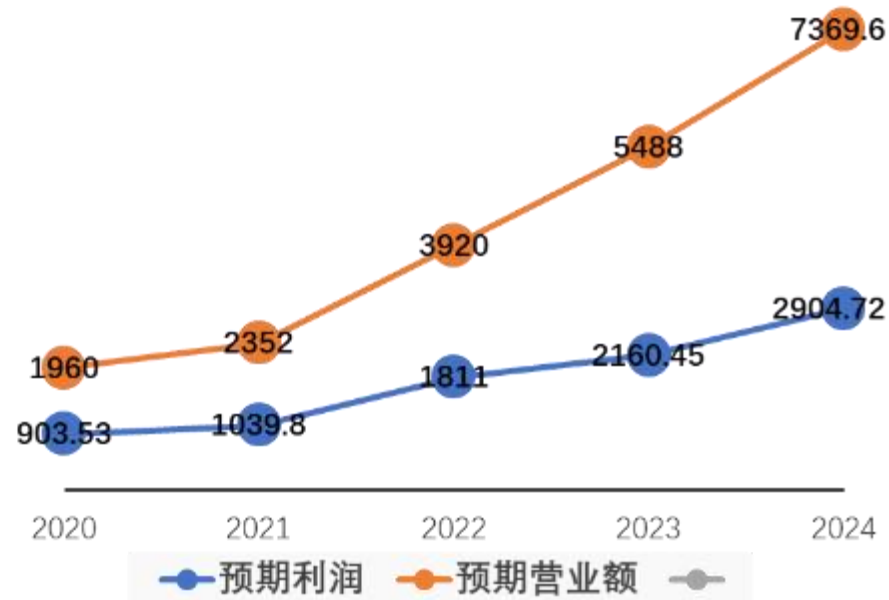


预计融资花销



我们需要**合作伙伴**共同推动行业发展

财务预期



04

发展愿景

2014

与大英聚能和四川能宝在
石墨烯量产以及在超级电
容器的产业化应用领域进
行深度产学研合作

2018

第一代柔性锂离子电池产
品开发成功，项目获得四川
能宝战略投资，成立“佐睿
科技有限公司（筹）”，完
成产品中试

2020

第一代柔性锂离子电池
器占领市场，并完成新
一代柔性锂离子电池的
开发

2017

多项研究成果在四川能宝
转化生产，项目团队当选
国家石墨烯材料产业技术
创新联盟副理事长单位

2019

第一代柔性锂离子电池
开始量产，上市销售

Later...

不断升级、开发新材料，
完善产品系列，提升市场
占有率，构筑专利壁垒，
保持公司的竞争力

团队产学研前期成果

柔性锂离子电池产业化进展

柔性锂离子电池发展规划



助力中国制造2025

打造柔性储能中国芯

石墨烯基柔性锂离子电池

——柔性储能先锋